Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

1 de Febrero de 2021

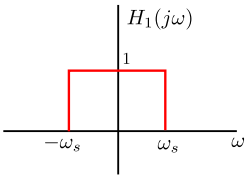
Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

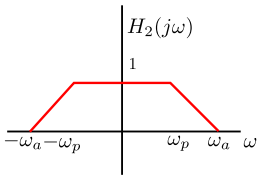
1. Consideremos un sistema LTI en tiempo discreto que satisface:
   - Si $x[n] = (-3)^n$ tenemos $y[n] = 0$.
   - Si $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ tenemos $y[n] = \delta[n] + \alpha \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

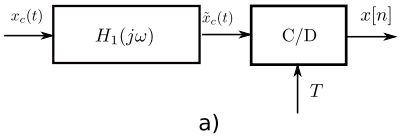
   a) Determinar el valor de α.

   b) Determinar $y[n]$ cuando $x[n] = 1,\ \forall n$.

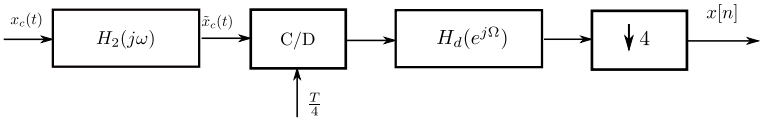
2. Tenemos un sistema que requiere samplear una señal de audio con $\omega_c = 2\pi * 22000\ \frac{\text{rad}}{s}$. Dado que la señal $x_c(t)$ presenta frecuencias más allá de ω_c se requiere el uso de un filtro antialiasing. Tenemos dos posibilidades de realizar el sistema con diferentes filtros antialisiang tal como se muestra en las figuras. Suponga que $T = \frac{\pi}{\omega_c}$. El filtro en tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ es un pasabajos ideal y tiene







a)



b)

   ganancia 1 y frecuencia de corte $\pi/4$. Determine el valor mínimo de ω_p y el máximo de ω_a para el filtro antialiasing $H_2(j\omega)$ de forma tal que la señal $x[n]$ en ambos sistemas sea la misma. Discuta las ventajas y desventajas de cada solución.

3. Una señal de tiempo continuo $x_c(t)$ es de banda limitada en frecuencias tal que $X_c(j\Omega) = 0$ para $|\Omega| \geq 2\pi(5000)$. La señal $x_c(t)$ es muestreada a 10000 muestras por segundo produciendo la señal $x[n] = x_c(nT)$ con $T = 10^{-4}$. Sea $X[k]$ la DFT de 1000 puntos de x[n].

   a) ¿A qué frecuencia de tiempo continuo corresponde el índice $k = 150$ en $X[k]$?

   b) ¿A qué frecuencia de tiempo continuo corresponde el índice $k = 800$ en $X[k]$?